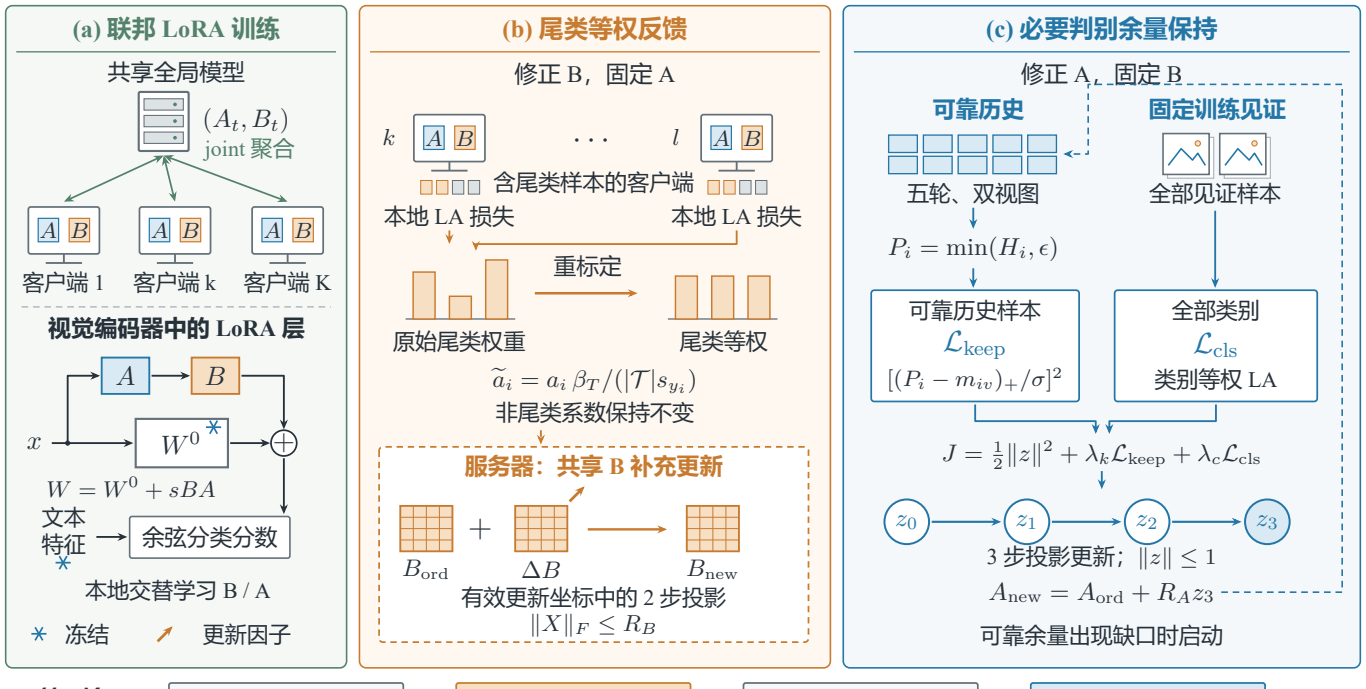

(a) 联邦 LoRA 训练
共享全局模型
(A_t, B_t)
joint 聚合
客户端 1
客户端 k
客户端 K
视觉编码器中的 LoRA 层
x
W^0
$W = W^0 + sBA$
文本特征
余弦分类分数
本地交替学习 B / A
冻结
更新因子
(b) 尾类等权反馈
修正 B，固定 A
含尾类样本的客户端
本地 LA 损失
本地 LA 损失
重标定
原始尾类权重
尾类等权
$\widetilde{a}_i = a_i \, \beta_T / (|\mathcal{T}| s_{y_i})$
非尾类系数保持不变
服务器：共享 B 补充更新
B_{ord}
ΔB
B_{new}
有效更新坐标中的 2 步投影
$\|X\|_F \le R_B$
(c) 必要判别余量保持
修正 A，固定 B
可靠历史
固定训练见证
五轮、双视图
全部见证样本
$P_i = \min(H_i, \epsilon)$
可靠历史样本
$\mathcal{L}_{\text{keep}}$
$[(P_i - m_{iv})_+ / \sigma]^2$
全部类别
$\mathcal{L}_{\text{cls}}$
类别等权 LA
$J = \frac{1}{2}\|z\|^2 + \lambda_k \mathcal{L}_{\text{keep}} + \lambda_c \mathcal{L}_{\text{cls}}$
z_0
z_1
z_2
z_3
3 步投影更新；$\|z\| \le 1$
$A_{\text{new}} = A_{\text{ord}} + R_A z_3$
可靠余量出现缺口时启动
第 t 轮
本地 B 学习与聚合
每轮执行
B 反馈修正 (b)
$t = 30, 40, \ldots, 100$
本地 A 学习与聚合
$t \le 90$
A 保持与学习 (c)
$t \le 90$
(A, B)